Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №2

Вариант 4

По дисциплине «Основы машинного обучения»

Тема: **«Линейные модели для задач регрессии и классификации»**

Выполнил:

Студенты 3 курса

Группы АС-67

Кирик А. Д.

Проверил:

Крощенко А. А.

Брест 2026

Цель работы: Изучить применение линейной и логистической регрессии для решения практических задач. Научиться обучать модели, оценивать их качество с помощью соответствующих метрик и интерпретировать результаты.

Задание 1. Регрессия (Определение веса рыбы):

1. Fish Market
2. Предсказать вес рыбы (*Weight*)
3. Задания:
   - загрузите данные. В качестве признаков используйте *Length1*, *Length2*, *Length3*, *Height*, *Width*;
   - обучите модель линейной регрессии;
   - оцените качество, рассчитав R^2 и *RMSE* (*Root Mean Squared Error*);
   - постройте диаграмму рассеяния для *Length3* и *Weight* с линией регрессии.

Задание 2. Классификация (Прогнозирование отклика на банковское предложение):

1. Bank Marketing UCI
2. Предсказать, подпишется ли клиент на срочный вклад (y)
3. Задания:
   - загрузите данные, преобразуйте категориальные признаки;
   - обучите модель логистической регрессии;
   - рассчитайте *Accuracy*, *Precision* и *Recall* для класса "yes";
   - постройте матрицу ошибок.

Код программы:

```
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression, LogisticRegression
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.metrics import r2_score, root_mean_squared_error,
accuracy_score, precision_score, recall_score, confusion_matrix,
ConfusionMatrixDisplay
import matplotlib.pyplot as plt

def regression_solution() -> None:
    FEATURES : list[str] = ['Length1', 'Length2', 'Length3', 'Height',
'Width']

    TARGET_FEATURE : str = 'Weight'
    fish_dataset : pd.DataFrame = pd.read_csv('Fish.csv', sep=',')

    # Обучение модели линейной регрессии
    X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
        fish_dataset[FEATURES],
        fish_dataset[TARGET_FEATURE],
```

```
        test_size=0.2,
        random_state=42
    )
    model = LinearRegression()
    model.fit(X_train, y_train)

    y_pred = model.predict(X_test)

    # Оценка модели
    r2 = r2_score(y_test, y_pred)
    rmse = root_mean_squared_error(y_test, y_pred)
    print(f"R^2: {r2:.3f}")
    print(f"RMSE: {rmse:.3f}")

    # Визуализация данных
    fig, ax = plt.subplots()
    plt.scatter(x=fish_dataset[FEATURES[2]],
                y=fish_dataset[TARGET_FEATURE],
                alpha=0.4,
                c='green'
                )
    # Добавление линии регрессии
    z : np.ndarray = np.polyfit(
                fish_dataset[FEATURES[2]],
                fish_dataset[TARGET_FEATURE],
                1
                )
    p = np.poly1d(z)
    plt.plot(fish_dataset[FEATURES[2]],
             p(fish_dataset[FEATURES[2]]),
             color='red',
             label='Линия регрессии')
    plt.title(f"Диаграмма рассеивания '{FEATURES[2]}' и '{TARGET_FEATURE}' с
линией регрессии")
    plt.legend()
    plt.show()

def classification_solution() -> None:
    TARGET : str = 'y'
    bank_dataset : pd.DataFrame = pd.read_csv('bank.csv', sep=';')
    # print(bank_dataset.groupby('poutcome')['poutcome'].count())
    # Преобразование столбцов
    one_hot_encoding_col : list[str] = ['job', 'education', 'marital',
'default', 'housing', 'loan', 'contact', 'poutcome']
    for i in one_hot_encoding_col:
        bank_dataset = pd.get_dummies(
            bank_dataset,
            columns=[i],
            prefix=i,
            drop_first=True
        )
```

```
    # Преобразование месяцев в числовые значение по порядку месяцев
    bank_dataset['month'] = bank_dataset['month'].astype('category')
    bank_dataset['month'] = bank_dataset['month'].cat.codes

    # Обучение модели логистической регрессии
    features : list[str] = bank_dataset.columns.to_list()
    # print(features)
    features.remove(TARGET)
    # print("Размерность y: ", bank_dataset[TARGET].shape)
    X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
            bank_dataset[features],
            bank_dataset[TARGET].values.ravel(),
            test_size=0.66,
            random_state=42
    )


    model = LogisticRegression()

    # Нормализация тренировочных и тестовых данных
    scaler = StandardScaler()
    X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
    X_test_scaled = scaler.transform(X_test)

    model.fit(X_train_scaled, y_train)

    y_pred = model.predict(X_test_scaled)

    # Оценка модели
    acc = accuracy_score(y_test, y_pred)
    ps = precision_score(y_test, y_pred, pos_label="yes")
    rs = recall_score(y_test, y_pred, pos_label="yes")
    print(f"Accuracy: {acc:.3f}")
    print(f"Precision: {ps:.3f}")
    print(f"Recall: {rs:.3f}")

    cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)

    disp = ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix=cm,
                                  display_labels=["no", "yes"])
    disp.plot()
    plt.title("Матрица ошибок")
    plt.show()

if __name__ == "__main__":

    print("ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ:")
    regression_solution()
    print("ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИИ И РАСЧЕТ МАТРИЦЫ ОШИБОК:")
    classification_solution()
```

Спецификация вывода:

ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ:
R^2: <счет r квадрат>
RMSE: < корень среднеквадратичной ошибки >

ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИИ И РАСЧЕТ МАТРИЦЫ ОШИБОК:
Accuracy: <точность в целом>
Precision: <точность положительных результатов >
Recall: <показатель полноты>

Изображения результатов работы программы:

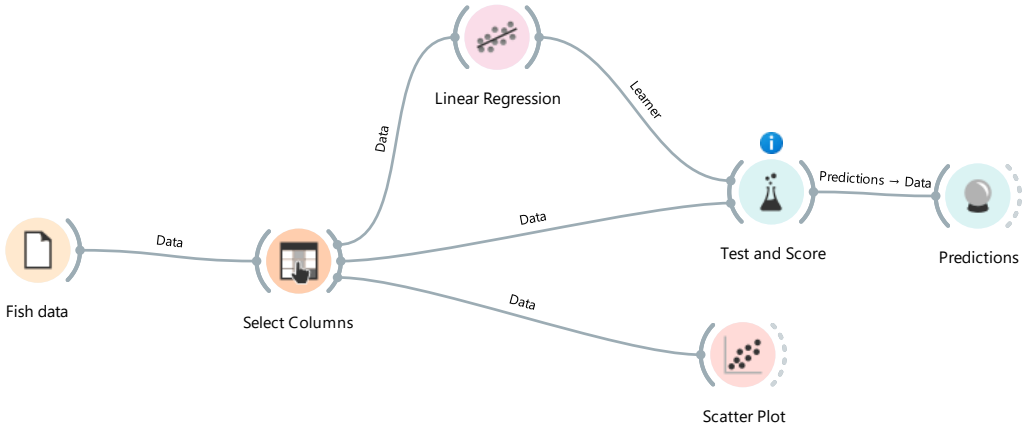


Рис. 1. Схема решения для *задания 1 Регрессия (Определение веса рыбы)* в программе Orange

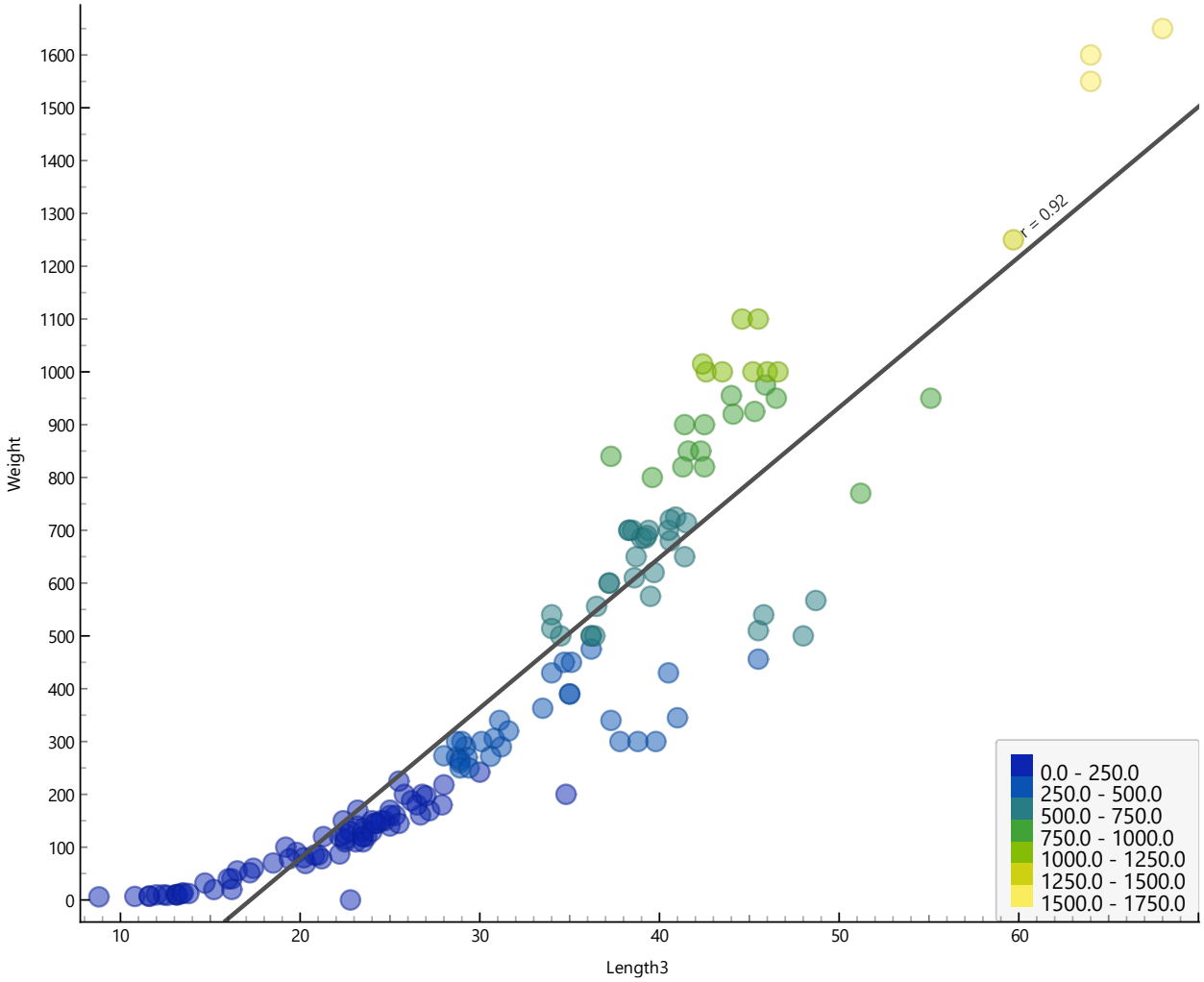


Рис. 2. Точечная диаграмма ‘Length3’ и ‘Weight’ с линией регрессии в программе Orange

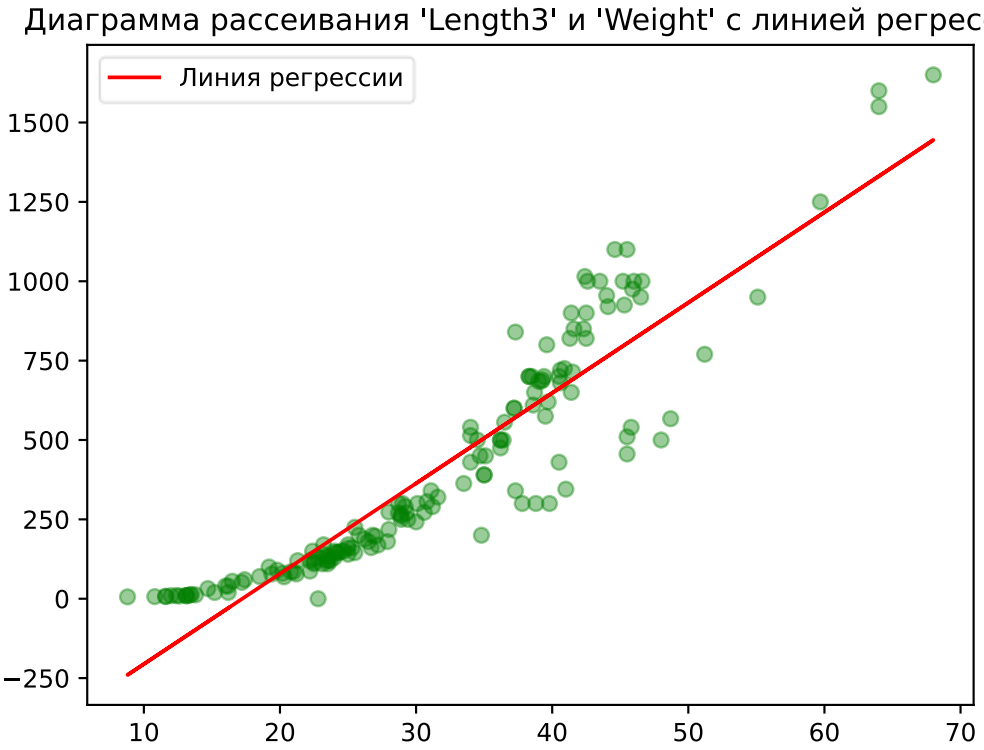


Рис. 3. Диаграмма рассеивания для л ‘Length3’ и ‘Weight’ с линией регрессии, созданная с помощью mathplotlib

```
ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ:
R^2: 0.882
RMSE: 129.475
```

Рис. 4. Оценка модели линейной регрессии, созданной в Python

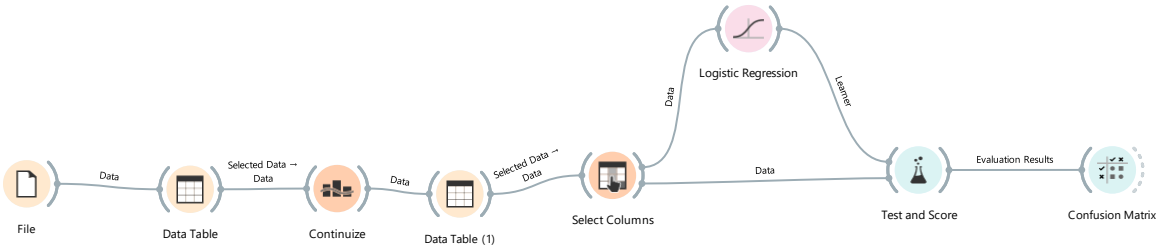


Рис. 5. Схема решения для *задания 2 Классификация (Прогнозирование отклика на банковское предложение)* в программе Orange

		Predicted		
		no	**yes**	**∑**
Actual	**no**	3916	84	**4 000**
	yes	364	157	**521**
	∑	**4 280**	**241**	**4 521**

Рис. 6. Матрица ошибок в программе Orange

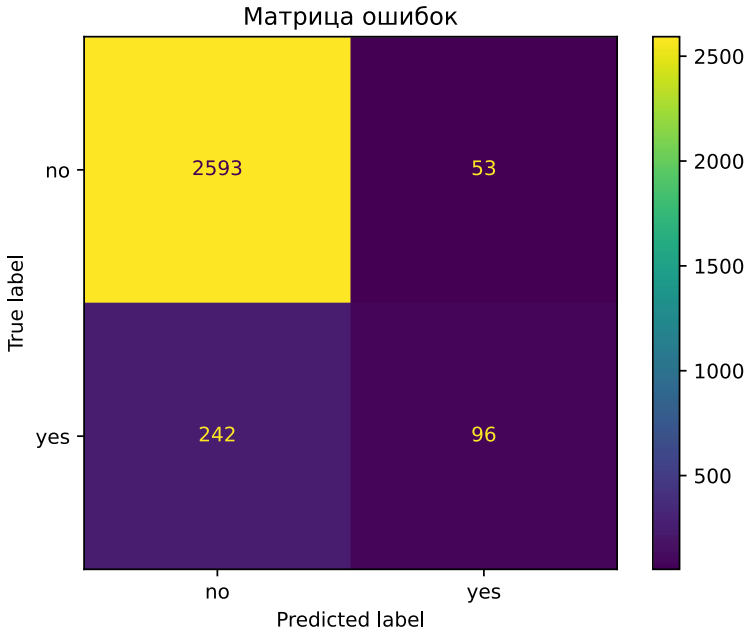


Рис. 7. Матрица ошибок, созданная с помощью ConfusionMatrixDisplay и mathplotlib

```
ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИИ И РАСЧЕТ МАТРИЦЫ ОШИБОК:
Accuracy: 0.901
Precision: 0.644
Recall: 0.284
```

Рис. 8. Оценка модели логистической регрессии, созданной на Python

Вывод: были изучены основы обучения простых моделей (линейной и логистической). Изучены методы оценки корректности модели: R^2, Root Mean Squared Error, Accuracy score, Precision score, Recall score. Визуализация данных, предсказанных моделью.

Модель линейной регрессии довольно точна в прогнозировании.

Модель логистической регрессии в целом делает довольно точные прогнозы, но средне справляется с прогнозированием верных положительных результатов.